

第一章 前言

一、目的任务

(二) 工作性质

本项目为续作项目，项目名称为“湖南省衡南县白水矿区钨矿普查”

项目编号为：20140334，属湖南省东岗山——川口地区钨铅锌多金属矿整装勘查项目子项目。

(

二、工作区范围和地理条件

工作区位于川口钨矿区东侧，隶属于湖南省衡南县花桥镇，属1:5万草市幅，面积5.74km²。地理坐标东经113°02′00″～113°03′15″，北纬26°52′30″～26°54′00″（表1-1）。

工作区距衡阳市约50km，距京珠高速洪山出口约30km，交通方便。往北有公路通向衡东、衡山，西有公路通往衡阳市（图1-1）。

工作区属低山丘陵区，东高西低，海拔一般300～600m，东南侧最高海拔659.1m，相对高差200～300m，山谷多呈“U”字形。山陡坡急，山坡坡度多在20～30°，局部较陡，森林茂密，通行通视差。工作区属亚热带气候，最高气温40°，最低气温-3°，年平均气温19°左右。年降雨量1450mm，年蒸发量2200mm，水系不太发育，有白水、赤水等

小溪，流向自东向西。工作区西外侧为川口钨矿，劳动力丰富。农产品以水稻为主，盛产楠竹。区内已完成农电改造，用电有保障。

表1-1 工作区坐标一览表

序号	地理坐标		直角坐标(80坐标)	
	经度	纬度	X	Y
1	113°01′ 58″	26°52′ 30″	2974144.323	38403884.609
2	113°01′ 58″	26°54′ 00″	2976914.672	38403905.744
3	113°03′ 13″	26°54′ 00″	2976899.044	38405975.603
4	113°03′ 13″	26°52′ 30″	2974128.706	38405954.923

第二章以往地质工作程度

一、以往工作程度

（一）区域地质工作概况

1961年至1962年湖南省地质局在包含工作区的衡阳市茶山坳及其周围开展了近900km 2的1：2.5万~1：5万水化学找矿工作，1967年至1965年湖南省地矿局区测队在攸县幅进行1：20万地质图修测，并出版了1：20万攸县幅地质图、矿产地质图及区域地质、矿产调查报告。湖南省地质局416队在攸县幅进行1：20万区域水文地质普查，提交了攸县幅《区域水文地质普查报告》及水文地质图。1980年5月至1985年11月，湖南省地矿局物探队在攸县幅进行1：20万区域化探测量，提交了1：20万攸县幅《区域化探报告》(水系沉积物测量)。

1995年湖南区调所在《湖南省花岗岩类岩体地质图》中对川口岩体按单元超单元进行了划分。为本区建立了区域地层、构造、岩浆岩、矿产分布等基本框架,厘定了区内岩体侵入活动时期，从加里东期—燕山早期均有分布,并认为燕山早期花岗岩类与铅锌、钨、锡、稀有,稀土元素矿产关系密切。为全区的找矿区划和总体部署提供了地质依据。

（二）以往矿产地质工作情况

1·区域矿产勘查概况

川口钨矿始采于1948年，1950年人民政府接管。1958年5月至1959年2月原湖南省冶金地质勘探214队在该区进行初步勘探，提交了《川口钨矿地质勘探工作报告书》，核实 WO_3 金属量C级4100·8t,D级2500·5t。

1965至1966年，214队对柳树塘—蕉园一带进行勘探，提交《湖南衡南柳树塘——蕉园钨矿评价小结》。

1975年1月至1978年6月，214队对川口钨矿及外围进行再一次的勘探，提交《湖南省衡南县川口矿田川口钨矿区边部评价地质报告》。

1978年至1985年214队对该矿区杨林坳矿区进行了详细勘探，提交了《湖南省衡南县川口钨矿田杨林坳钨矿区详细勘探地质报告》，提交 WO_3

金属量表内：B+C+D级为163383·7吨。

1979年9月至1987年4月，214队对川口钨矿窑木岭矿区进行了详查，提交了《湖南省衡南县川口矿田窑木岭钨矿区详查地质报告》，提交 WO_3 金属量：D级36464·0吨，其中表内33089·4吨，表外3374·6吨。

2·毛湾矿区找矿成果

我队2009年至2013年在毛湾矿区开展钨矿地质工作取得较好的找矿成果，并在川口矿田首次发现了新的钨矿化类型—岩体型钨矿。

岩体型钨矿赋存于花岗岩内接触带的蚀变岩中，该类型矿化幅度大，最大达250m（图2-1），矿化受云英岩化、钾长石化蚀变岩体控制，与云英岩化、钾长石化密切相关，蚀变越强矿化越好，白钨矿呈浸染状产出，厚大矿体中可见少量石英脉、裂隙发育。矿化主要集中在100～-100标

高，揭露单层矿层最大厚度为**26·56m**，平均品位为**0·272%**，呈层状、似层状产出。

根据现有工程控制情况，对毛湾矿区**WO₃**资源储量进行了初步估算，已达大型以上规模。

3·塘江沅矿区屋背冲地段找矿成果

屋背冲地段位于川口隆起的顶部，次级褶皱较发育。我队**2013**年度的工作进一步证实了岩体型钨矿在该区的存在。该地段矿化类型主要以岩体型钨矿化为主，次为石英脉带型钨矿。黑钨矿常发育于中侏罗世的细粒白云母、二云母花岗岩中，含矿岩体多成岩脉、岩枝产出，常发育云英岩化、钾长石化及伟晶岩化等蚀变，矿化与云英岩化、钾长石化关系密切，蚀变越强矿化越好。石英脉型钨矿常发育于岩体型钨矿的上部。走向上，花岗岩内的石英脉延伸较稳定，矿化较连续，且矿脉矿化情况北部延伸段优于南部，但进入板岩，脉体变化较大，多数变小甚至尖灭，矿化减弱；倾向上，脉体倾角变化较大，最大变化可达**40**多度，向深部脉体变小或尖灭，局部呈现上脉下体。

前期施工的钻孔全部见工业矿。其中**ZK1202**见矿最好，最大连续最厚**11m**，平均品位**0·489%**，最高单样品位**1·624%**，孔内见**16**层矿，单孔累计见矿厚度**46·30m**。

根据现有工程控制情况，对塘江沅矿区**WO₃**资源储量进行了初步估算，已达中型以上规模。

4·近期我队在白水矿区取得的勘查成果

在原湖南省冶金**214**队勘查成果的基础上，**2007**年**4**月至**2009**年**12**月我队承担并实施了《湖南省衡南县白水矿区钨矿普查》项目，开展了**1:1000**地质剖面测量、**1:5000**地质简测和**1:10000**土壤测量，大致查明区内地层、岩体、构造展布特征，寻找钨矿脉露头及远景地段。对**36**条矿脉进行了追索、归并，在地表地质工作的基础上，主要对南北

向含钨石英脉进行槽探揭露，根据槽探揭露成果对见矿较好的实施深部钻探验证，共施工钻孔**8**个，见矿钻孔**5**个，矿化孔**1**个，未见矿孔**2**个，见矿率**75%**。完成主要工作量见（表**2-1**）。

表**2-1** 主要实物工作量完成情况表

序号	工作项目	工 作 量				备注
		计量单位	设计工作量	完成工作量	完成比例	
1	1：5000地质简测	km ²	5	5	100%	
2	1：1000地质剖面测量	km	4.0	3.65	91.2%	
3	1：10000土壤测量	km ²	5	5	100%	
4	机械岩心钻探	m	1358	1360.6	100.2%	
5	槽探	m ³	3000	3026	100.9%	

通过此次工作大致查明了区内地层、岩体及构造的产出、分布特征和相互关系，认为钨矿化与川口岩体关系密切，主要产于川口岩体内外接触带附近，尤其在**NE**向构造带及近**SN**向石英脉交叉复合部位富集；大致按Ⅲ勘查类型要求的工程间距对**8**号、**13**号、**27**号等矿脉进行了揭露，大致控制其规模、产状、形态和空间位置。对工作区今后找矿方向和远景作出了总体评价，认为工作区南侧棉花垄一带尚有一定找矿潜力。

2009年**5**月**19**日湖南省国土资源厅组织对该项目进行了野外验收，综合得分为**88**分，评定等级为良好。

前期的野外验收意见中明确指出，本区已发现的岩体型（云英岩盖）钨矿值得进一步加强综合研究。

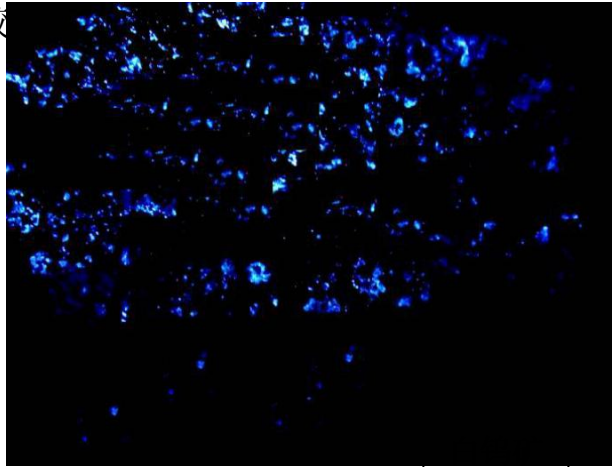
2013年**8**月，我队在塘江沅矿区开展工作的同时，多次组织技术人员对白水矿区进行踏勘，共修改构造**4**条，并对前期工作的施工的**1**个剥土、**1**个槽探、**1**个钻孔进行了重新认识。

白水矿区与塘江沅矿区屋背冲地段同处于川口隆起的顶部，位于同一控岩导矿构造**F7**的上盘，两矿区矿化类型类似，成矿地质条件相当。与三角潭钨矿床的成矿物质来源于同一岩体，处于川口钨高值晕的东部，

成矿地质条件非常有利。

从前期施工的BT401来看，27号带的上盘发育一组近南北向的石英细脉带，脉体宽1~5cm，最宽的脉体才10cm，前期编录时认为各石英细脉控矿，但取样发现，多数较好的矿化并不在石英脉内，而是在石英细脉间的蚀变岩中，连续矿化宽度达30余米，如此厚大的矿化体受几厘米的石英脉控制显然不合理。另外在见矿较好的TC504、ZK303中未见到明显黑钨矿化但经取样分析品位较高的位置经本次用紫外灯照射存在大量星点状白钨矿，由此可见其他部位也存在漏白钨的可能。

本次踏勘时，在LCM3发现有较好的白钨矿化（照片2-1），因此对该老窿进行了调查，坑道内未见较大的石英脉发育，矿化受蚀变岩控制，蚀变越强矿化越好，局部可见细粒状黑钨矿。进一步证实该区岩体型钨矿的存在，在此区开展钨矿勘查工作前景大。



照片2-1 LCM3蚀变岩中团块状白钨矿

本次续作是对上年度工作成果的综合研究及近期在川口矿田外围找矿经验对本区的重新认识、重新分析的基础上进行的。

（三）以往科研工作情况

2010年湖南省核工业地质局三〇六大队为加强对矿田外围钨成矿规律及找矿靶区预测，争取在该地区找矿有较大的突破，开展了《湖南省川口矿田外围钨成矿规律及靶区预测研究》，深入探讨钨矿化特征及找矿

类型，建立了找矿模式，划分了钨矿化类型，总结了该区的成矿规律和找矿标志，提出了成矿远景靶区预测依据。在川口矿田外围初步划分了Ⅰ级成矿远景区2个，Ⅱ级成矿远景区2个，Ⅲ级成矿远景区2个，本区位于Ⅱ级远景区内。

二、前人地质工作综合分析

根据以往地质工作取得的地质成果资料进行分析，工作区的钨矿地质工作有较大的远景，但仍存在一些不足：

（一）经过与近期找矿成果较好的毛湾矿区及塘江沅矿区屋背冲地段的对比研究，各方面特征基本一致，前期工作无论在地表（*BT401*）还是深部（*ZK303*）均揭露到了较好的岩体型钨矿化，岩体型钨矿化是川口矿田新发现且具有较大前景的一种矿化类型。工作区前期主攻类型仅限于石英脉型钨矿，对岩体型钨矿未引起足够的重视，存在漏矿的现象，本次工作将加强岩体型钨矿的工作。

（二）总结前期找矿经验及对比塘江沅矿区屋背冲地段，本区含矿构造进入板岩后连续性较差、矿化减弱，常呈尖灭再现、侧现，板岩内施工的探槽见矿情况极差，只有部分探槽见到厚度较小的矿化体，但在花岗岩体出露部位施工的9个工程中有8个见工业矿，1个见到矿化。深部揭露对象为*SN*向石英脉，没有考虑到岩体型钨矿，对*SN*向的*F2*与*NNE*向断裂硅化破碎带没有引起重视，工程的布设、样品的采取没有从岩体型钨矿考虑，本次设计应予以重点考虑。

（三）总结塘江沅矿区屋背冲地段的找矿成果，该矿区见到三层较好的岩体型钨矿化（图2-2），钨矿体主要赋存于隐伏花岗岩体顶部，矿

化与钾长石化、云英岩化密切相关，受蚀变带的强度和宽度控制，其中见矿最好的**12**号剖面的延伸段为白水矿区的牛栏山地段，该地段成矿地质条件与屋背冲相当，且研究程度较低，是寻找岩体型钨矿的有利靶区，本次工作加强该地段的研究，并预留部分钻探工作量对该地段的深部进行验证。

（四）前期工作中圈定的土壤地球化学晕面积大、强度高，但部分地段尚未进行查证。特别是**NNE**向构造与**SN**向的**F2**夹持的炭碰垄三角地带未进行过任何工作，因此，对该区进行进一步勘查工作，有望取得较好的找矿成果。

第三章区域地质背景及成矿条件分析

一、区域地质背景

（一）大地构造背景

工作区位于扬子准地台南缘湘东断隆区，常德—安仁北西向基底大断裂与攸县—宁远北东向大断裂交汇部位。湘东新华夏系浏阳—衡东隆起带南部，五峰仙岩体的北部，为未临南北向构造与浏衡北东向构造叠加复合部位。区域上地层出露较齐全，构造复杂，岩浆活动强烈，是钨、锡、铜、铅、锌、金、银等有色金属成矿的有利地段。

（二）区域地层

工作区区域上出露的地层主要有青白口系高涧群架枳田组(Pt_{3j})，南华系下统天子地组(Nht)，寒武系上统(ϵ_3)，泥盆系锡矿山组(D_{3x})、棋梓桥组(D_{2q})、跳马涧组(D_{2t})，石炭系壶天群(C_{2+3})、梓门桥组(C_{1z})、测水组(C_{1c})、石磴子组(C_{1s})、岩关阶(C_{1y})，二叠系龙潭组(P_{2l})、茅口组(P_{1m})、栖霞组(P_{1q})，白垩系神皇山组(K_{1s})，古近系始新统(E_{1-2})，第四系(Q) (图3-1)。

其中高涧群架枳田组(Pt_{3j})为灰绿色、暗灰色薄层条带状绢云母板岩、绿泥石绢云母板岩、砂质板岩，为工作区钨矿赋存的主要层位。

（三）区域构造

该区构造十分发育，北西向常德—安仁、近东西向水口山—祁阳基底断裂带和北东向潘家冲—水口山大断裂组成了该区的构造格架，北西向深大断裂与北东向构造交汇部位是寻找大型矿集区的有利部位。

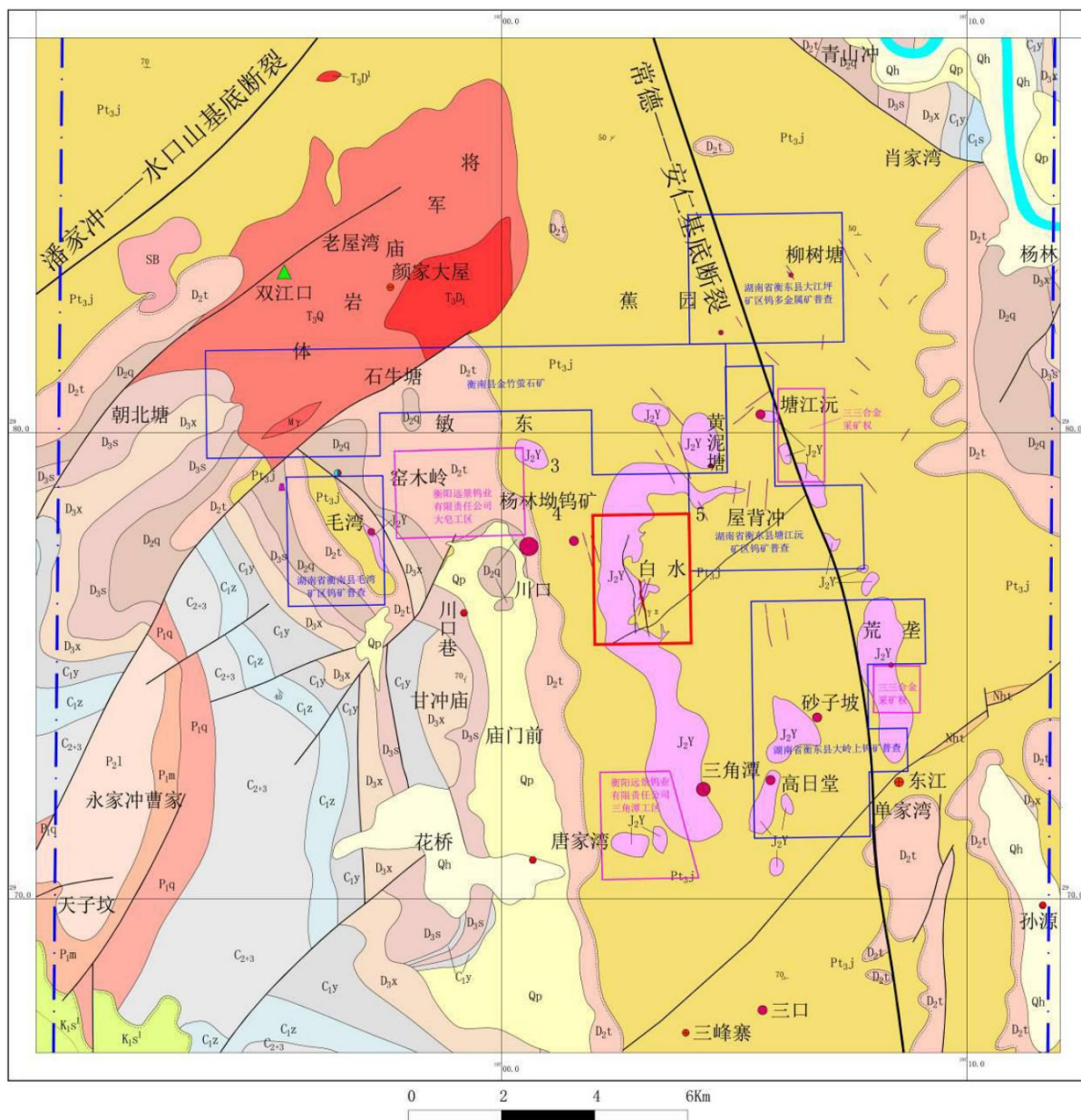
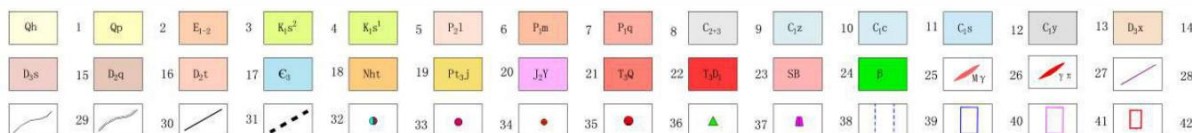


图3-7白水矿区区域地质图



1.第四系全新统2.第四系更新统3.古近系始新统4.白垩系下统神皇山组上段5.白垩系下统神皇山组下段6.二叠系上统龙潭组7.二叠系下统茅口组8.二叠系下统栖霞组9.石炭系中上统壶天群10.石炭系大塘阶梓门桥组11.石炭系大塘阶测水组12.石炭系大塘阶石磴子组13.石炭系下统岩关阶14.泥盆系锡矿山组15.泥盆系余田桥组16.泥盆系棋梓桥组17.泥盆系跳马涧组18.寒武系上统19.南华系天子地组20.青白口系高枹群架枹田组21.中侏罗世岩前单元22.中侏罗世秋里单元23.中侏罗世大岭脑单元24.志留纪宝岭单元25.玄武岩26.花岗岩脉27.花岗斑岩28.石英脉29.地质界线30.角度不整合接触界线31.构造32.推测隐伏深大断裂33.铅锌矿34.钨矿35.金矿36.砂钨矿37.萤石矿38.白云岩矿39.整装勘查区范围40.已设探矿权范围41.已设采矿权范围42.工作区范围

（四）区域岩浆岩

区域上岩浆活动强烈，岩浆岩发育，主要出露有五峰仙岩体、川口岩体群及将军庙岩体。

将军庙岩体位于工作区北部，属晚三叠世花岗岩，由黑云母花岗岩、白云母花岗岩组成，规模大，呈岩基产出；五峰仙岩体位于工作区的南东部，属晚三叠世花岗岩，主要为细粒二云母二长花岗岩。

川口岩体位于五峰仙岩体的西北部，属中侏罗世花岗岩，由细粒白云母（二云母）花岗岩组成。地表出露大小不一、形态不同的20余个小岩体。按白水—三角潭、黄泥垄—高日塘、塘江沅—荒垄三带呈北北西向展布。侵位于高涧群板岩、砂质板岩和泥盆系地层中，接触面呈波浪式起伏。各小岩体内外接触带附近和隐伏花岗岩体隆起带发育着成群、成组的含钨石英脉。隐伏花岗岩隆起控制高、中温矿物的分带和制约钨矿化的富集。平面上隆起的顶部多为黑钨矿，向两翼或长轴延长方向过渡到白钨矿、辉钼矿、辉铋矿；垂直方向上，上部是亲氧的钨高温矿物向深部过渡到亲硫的铋、钼等。

（五）区域地球化学特征

区域化探异常在本区有 As_4 、 As_5 、 As_6 、 As_7 、 As_{13} 、 As_{14} 、 As_{16} 、 As_{18} 、 As_{19} 等多个异常分布，元素含量为： $Bi39.5$ 、 $W167.8$ 、 $Mo8.4$ 、 $Sb20.5$ 、 $As73.4$ 、 $B154.4$ 、 $Cu91.0$ 、 $Cs24.46$ 、 $Cd731.9$ 、 $Ag339.8$ 、 $Au5(10^{-9})$ 。

区域上最大的异常晕 As_{13} 覆盖工作区西部，浓集中心位于矿区西部1km左右，以 W 、 Sn 、 Cu 、 Pb 、 Zn 、 Au 为元素组合，异常晕面积大于5km²，各元素异常晕相互叠加吻合度较好，尤其是钨处于高异常区。

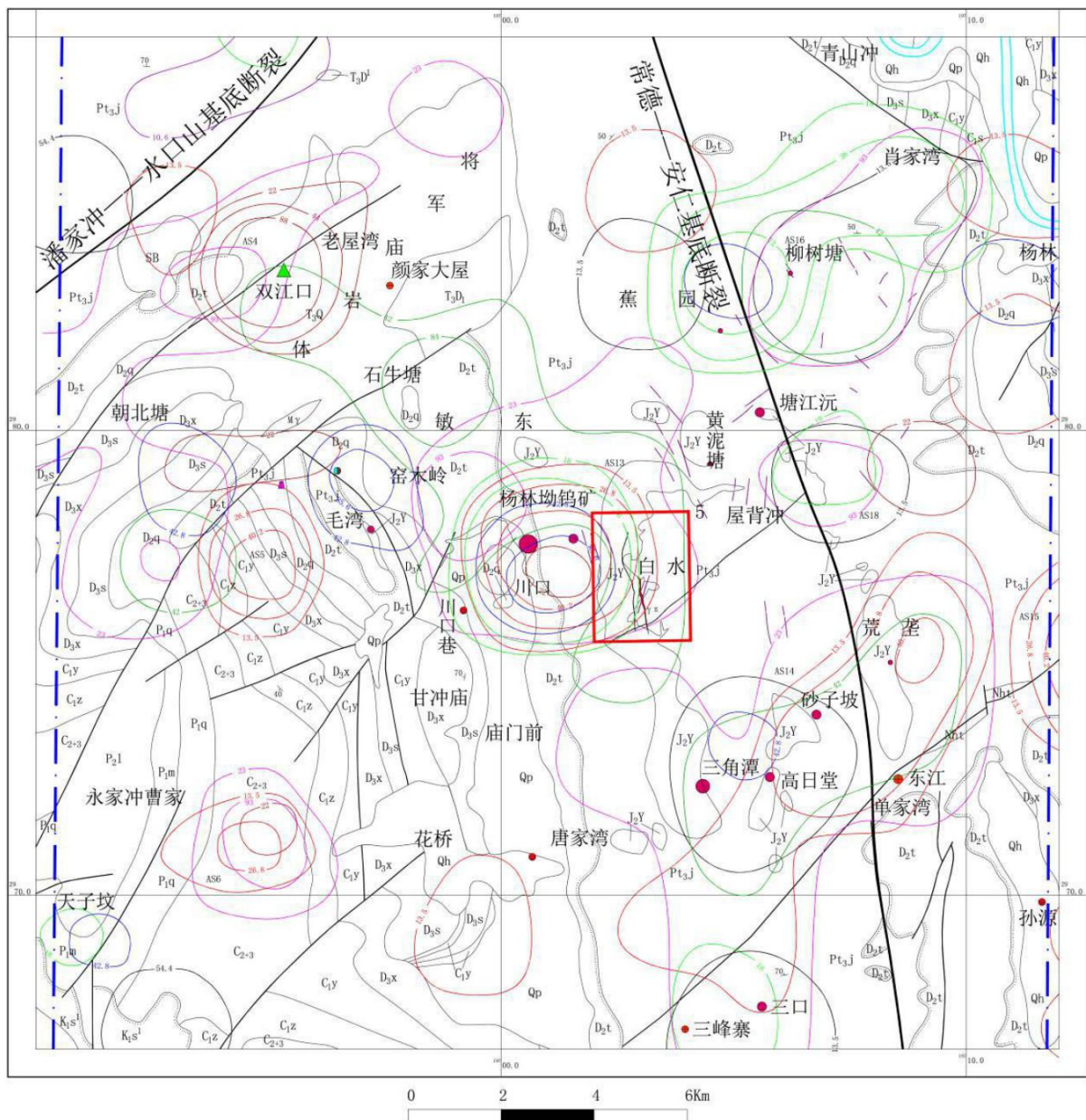


图3-2白水矿区区域水系沉积物晕圈图

Qh	1	Qp	2	E ₁₋₂	3	K ₁ s ²	4	K ₁ s ¹	5	P ₂ l	6	P ₁ m	7	P ₁ q	8	C ₂₋₃	9	C ₁ z	10	C ₁ c	11	C ₁ s	12	C ₁ y	13	D ₃ x	14
D ₃ s	15	D ₃ q	16	D ₃ t	17	Є ₃	18	Nht	19	Pt ₃ j	20	J ₂ y	21	T ₂ q	22	T ₂ d	23	SB	24	β	25	MY	26	γx	27	—	28
—	29	—	30	—	31	—	32	—	33	—	34	—	35	—	36	—	37	—	38	—	39	—	40	—	41	—	42
—	43	—	44	—	45	—	46	—	47	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.第四系全新统2.第四系更新统3.古近系始新统4.白垩系下统神皇山组上段5.白垩系下统神皇山组下段6.二叠系上统龙潭组7.二叠系下统茅口组8.二叠系下统栖霞组9.石炭系中上统壶天群10.石炭系大塘阶梓门桥组11.石炭系大塘阶测水组12.石炭系大塘阶石磴子组13.石炭系下统岩关阶14.泥盆系锡矿山组15.泥盆系余田桥组16.泥盆系棋梓桥组17.泥盆系跳马涧组18.寒武系上统19.南华系天子地组20.青白口系高枧群架枧田组21.中侏罗世岩前单元22.中侏罗世秋里单元23.中侏罗世大岭脑单元24.志留纪宝岭单元25.玄武岩26.花岗岩脉27.花岗斑岩28.石英脉29.地质界线30.角度不整合接触界线31.构造32.推测隐伏深大断裂33.铅锌矿34.钨矿35.金矿36.砂钨矿37.萤石矿38.白云岩矿39.Cu剩余异常晕40.Pb剩余异常晕41.Zn剩余异常晕42.Co剩余异常晕43.W剩余异常晕44.Sn剩余异常晕45.Au剩余异常晕46.Ag剩余异常晕47.水系沉积物异常晕及编号48.工作区范围

（六）区域钨矿地质特征

通过前人工作区域上已控制主要的钨矿床(点)有川口杨林坳大型矿床，三角潭中型矿床，白水、荒垄小型矿床，赤水、屋背冲、福王祠、砂子坡、高日塘、三口等矿点（附图1）和新发现岩体型钨矿化类型的毛湾矿区、塘江沅矿区屋背冲地段。

区内主要具有工业价值的矿化类型主要有气化—高中温热液石英脉型、岩体型钨矿两类：

1·气化—高中温热液石英脉型钨矿

由12个矿区（点）组成，已知石英脉750余条，呈三带分布（表3-1）。

第一带：川口—三角潭矿带（I）：由川口、白水、三角潭等矿区组成，长9.5km；

第二带：黄泥垄—三口带（II）：全长14km，由黄泥垄、屋背冲、砂子坡、高日塘、三口矿点组成；

第三带：柳树塘—荒垄矿带（III）：全长11km，由柳树塘、白水、荒垄等矿点组成。

含钨石英脉长15~1500m，脉幅0.07~3.85m。主要金属矿物为黑钨矿、白钨矿，次为辉钼矿、辉铋矿、黄铜矿。其中黑钨矿大都富集在内接触带细粒白云母花岗岩内的石英脉上部，白钨矿、辉钼矿富集在石英脉中上部，黄铜矿一般分布在板岩中含钨石英脉内。

2·岩体型钨矿

主要分布在毛湾矿区及塘江沅矿区屋背冲地段。

毛湾矿区钨矿化主要为白钨矿。白钨矿呈浸染状分布在云英岩化、

表3-1 川口矿田钨矿区(点)基本情况表

矿带号	矿区(点)名称	矿床类型	矿床规模			
			面积(km ²)	脉长(m)	脉幅(m)	品位(WO ₃ , %)
I号矿带	川口	气化—高中温热液石英脉型（白水见岩体型钨矿）	3.84	80~500	0.20~3.85	0.20~1.82
	白水		1.00	10~500	0.10~0.80	0.01~1.10
	三角潭		6.00	15~300	0.50	0.45~1.42
	杨林坳	石英网脉状白钨矿型	4.50	矿体长300~500	矿带宽2.40~81.45	0.20~0.54
II号矿带	黄泥垄	气化—高中温热液石英脉型（屋背冲见岩体型钨矿）	1.00	45~160	0.08~0.55	1.07~4.88
	屋背冲		2.00	200~300	0.10~0.20	0.04~5.60
	高日塘		37.00	120~500	0.12~0.90	0.30~0.50
	砂子坡			30~300	0.12~0.55	
	坳上屋			50~350	0.20~0.80	0.24~2.24
III号矿带	柳树塘		3.10	30~410	0.07~0.65	0.62~0.90
	白水		5.20	300~1500	0.15~0.70	0.883
	荒 垄		1.01	50~360	0.65~3.00	0.65

钾长石化花岗岩体中，为岩体型钨矿化，矿体形态受蚀变岩体形态控制，品位高低与蚀变程度密切相关，现控制最大矿化垂幅达**250m**。

塘江沅矿区屋背冲地段的岩体型钨矿主要为黑钨矿：黑钨矿分布在云英岩化细粒（斑状）白云母花岗岩顶部，大致呈北东向分布，厚度**10~30m**,品位一般较低，叠加石英细脉带则矿化较富。

通过对前人资料的综合研究，我队多次对白水矿区踏勘、取样分析发现，岩体内接触带的蚀变岩中有较好的钨矿化，经**3**个工程揭露（*BT401、LCM3、ZK303*），一般品位**0.068~0.275%**，矿层厚度一般数米至十几米，最大厚度可达**30**余米，矿化受蚀变宽度和强度控制。为本次设计中的工程布设提供了充实的依据。

二、工作区地质特征

（一）地层

工作区出露的地层较简单只有高涧群架枳田组（ Pt_3j ）及第四系（ Q ）。

高涧群架枳田组（ Pt_3j ）：出露于工作区的东部，面积约占工作区的55%，岩层走向NE、倾向SE，倾角30~60°，个别地段可达80°。为一套海相沉积的泥砂质碎屑岩系，主要有灰绿色、暗灰色薄层条带状绢云母板岩、绿泥石绢云母板岩、含凝灰质砂岩等。矿物成分主要为石英、绢云母、红柱石、堇青石、绿泥石，其次为电气石、黄铁矿等，少量磁黄铁矿、黑云母、白云母、辉石等。近岩体热接触变质明显，出现斑点板岩、红柱石角岩、堇青石角岩等，具变余泥质结构，条带状构造。依离岩体远近有蚀变分带现象，如：云母石英角岩→斑点状云母石英角岩→铁质绢云母斑点板岩→粉砂质云母板岩；电气石云母石英角岩→斑点状电气石云母石英角岩→含电气石绢云母斑点板岩→板岩；黑云母堇青石石英角岩→斑点状堇青石石英角岩→堇青石斑点板岩→板岩等。

高涧群架枳田组主要化学成分及微量元素见（表3-2），Fe、Mn、Ti、Mg及W、Mo、Pb、Zn均高于湖南省相应地层之平均含量。在花岗岩侵位熔融演变过程中，承袭了岩层中富含的矿物质，大量的钨及伴生元素改变了赋存状态。随着断裂构造及热液的频繁活动，云英岩化、绿泥石化等围岩蚀变的发生，促使W及伴生Bi、Mo进一步活化富集，为钨成矿提供了物质基础。因此，涧群架枳田组板岩既是成矿母岩又是成矿的围岩。

第四系（ Q ）：主要分布在工作区中部河沟附近及低洼处，岩性为砂质粘土、砂土、砂砾石、砾石等。

表3-2 高涧群架枳田组化学成分及微量元素

地层	地区	样品数	岩石主要化学成分 (%)							
			Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	CaO	MgO	TiO ₂	Na ₂ O	K ₂ O
Pt _{3j}	白水矿区	6	3.45	3.17	0.24	0.24	1.82	0.71	0.46	2.38
	湖南省	115	3.32	2.032	0.164	1.429	1.557	0.608	1.267	2.635
地层	地区	样品数	岩石主要微量元素 (10 ⁻⁶)							
			W	Sn	Mo	Cu	Pb	Zn	备注	
Pt _{3j}	白水矿区	9	38.4	9.11	3.04	32.67	29.64	162.22		
	湖南省	278	-	-	1.94	45.14	24.77	88.83		

(二) 构造

工作区褶皱构造不发育，主要表现在断裂构造上下盘附近的小的褶皱构造。断裂构造经多期活动交叉复合，形迹繁杂，数量较多。其中以近NE向为主，SN向次之。

1·褶皱构造

工作区大的褶皱构造不发育，总体为单斜构造，但受断裂构造影响，小褶曲在断裂带附近较发育（照片3-1）。

2·断裂构造

主要断裂构造为NE向的F1、近SN向的F2以及派生的NNE向断裂F27等。

(1) F1断裂

位于工作区东南角，向NE延伸至塘江沅矿区磴子岭，延伸长2.18km，贯穿本区，产状302~320°∠69~78°，宽1~10m不等，主要由碎裂岩组成（照片3-2），局部见石英脉发育，在磴子岭岩体沿构造侵入，为本区及塘江沅矿区的控岩导矿构造，该构造区域上控制着As6、As18及川



照片3-1 高涧群架枳田组板岩的褶曲



照片3-2 F₂断裂带

口地区最大的水系沉积物钨异常晕 $As13$,且该构造 NE 向的塘江沅钨矿正在开采。

(2) F₂断裂

位于工作区中部大皂、尖坡凹一带,延伸长 $2050m$,走向近南北,整体倾向东,倾角 $70\sim 81^\circ$,局部倾向西。宽 $2\sim 11m$,一般为硅质胶结角砾岩、硅化花岗碎裂岩和硅化碎粉岩(照片3-3),局部为泥质胶结,角砾成分为花岗岩、硅质物、板岩及砂岩等,见有石英细脉充填,脉旁硅化、云英岩化强烈,红云亭附近见有钨矿化现象。构造面清晰,切割高涧群架枳田组及川口岩体,造成地层的不连续、错动等现象,该构造经工程揭露局部见到黑钨矿化。

(3) F₂₇断裂

位于工作区中部,延伸长 $650m$,产状 $298\sim 300^\circ\angle 76\sim 88^\circ$,宽 $0.5\sim 2m$,主要由白色块状石英和硅化碎裂岩组成,见细脉状黑钨矿和粒状黄铁矿、黄铜矿。脉旁云英岩化、硅化、黄铁矿化、绢云母化等蚀变发育,断层面清晰,切割高涧群架枳田组及岩体(照片3-4)。

本区主要含矿构造为近似平行的一组 NNE 向的硅化破碎带(F₂₇、F₂₈、



照片3-3 F_2 断裂



照片3-4 F_{27} 断裂带中的石英脉

F_{29} 、 F_{32}), 该组构造宽约200m, 延伸稳定, 派生的次级近 SN 向压扭性小构造多填充脉状、透镜状乳白色粗晶石英脉。特别值得重视的是, 该组构造带与近 SN 向 F_2 交汇、夹持两个三角地带, 岩石蚀变强烈, 是岩体型钨矿化富集的有利场所, 是下步工作的主要对象。

(三) 岩浆岩

工作区出露岩体为川口岩体群的一部分, 与三角潭钨矿和塘江沅钨矿的屋背冲地段同处于一个小岩体内, 主要出露于工作区西部, 大致呈南北向展布, 面积约占工作区的45%。主要为中侏罗世道士仙单元

(J_2D): 岩性为细粒二云母二长花岗岩, 呈岩基产出, 花岗结构, 块状构造。主要矿物成分由石英(33%)、钾长石(27%)、斜长石(30%)、黑云母(5%)、白云母(7%)组成, 少量白云母(2%), 副矿物有石榴子石、锆石、黄铁矿、绿泥石等。

岩体与高涧群架枳田组呈侵入接触关系, 接触面不规则(照片3-5), 内带见团块状伟晶岩, 外带热接触变质明显。

出露的脉岩有细粒花岗岩、花岗斑岩等。工作区中部甘家一带出露的花岗斑岩脉呈近 SN 向展布(照片3-6), 宽约20~40m, 长约600m左



照片3-5 花岗岩侵入于架枳田组砂质板岩中



照片3-6 花岗斑岩

右。斑晶占**30%**，主要有石英、钾长石、斜长石和黑云母，基质矿物成分与斑晶相同。矿物成分为石英（**40%**）、钾长石（**30%**）、斜长石（**25%**）、黑云母（**5%**），副矿物有绿泥石、磷灰石、黄铁矿等。

（四）围岩蚀变

工作区围岩蚀变主要有云英岩化、硅化、角岩化、绿泥石化、绢云母化等。以云英岩化分布最广，蚀变强度最大。云英岩化一般产于隆起带的花岗岩顶部及花岗岩中的含钨石英脉上下盘；角岩化、绢云母化带是寻找隐伏花岗岩体的良好标志，依据蚀变岩石的组合特征，可判断岩体的隐伏状态，提供找矿线索。

（五）地球化学场特征

经过前期的土壤地球化学工作，区内异常晕发育，较大的钨异常晕有**14**个（表**3-3**），钼异常晕**13**个，铋异常晕**12**个。异常以***W***、***Mo***、***Bi***等元素为组合，以***W***异常晕规模最大，***Mo***、***Bi***异常晕规模次之(图**3-3**)，相互叠加、重合程度较好，异常强度高，各元素浓集中心明显。异常晕主要分布在工作区中部和南部，呈条带状、椭圆状及圆状，少数异常晕呈点状和小面积分布。

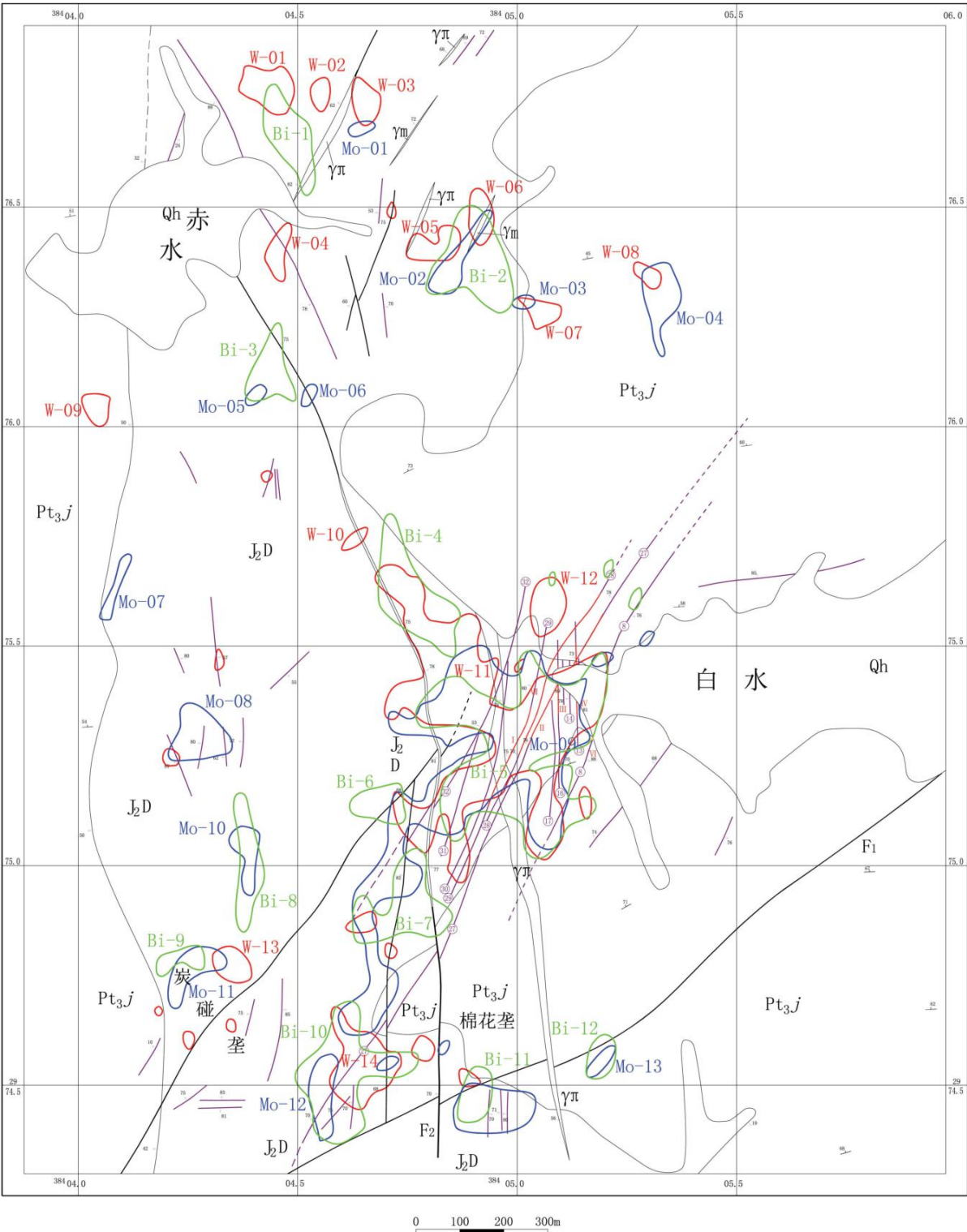


图3-3白水矿区土壤地球化学W、Mo、Bi等值线图



- 1.第四系全新统2.中侏罗世道士仙单元3.高涧群架枳田组4.花岗斑岩脉5.细粒花岗岩脉
- 6.推测、实测断裂构造及产状7.石英脉及编号8.矿体及编号9.地质界线10.地层产状
- 11.钨等值线($\geq 62.9 \times 10^{-6}$)12.钼等值线($\geq 7.82 \times 10^{-6}$)13.铋等值线($\geq 7.53 \times 10^{-6}$)

异常晕主要受构造夹持区和接触带联合控制，多分布于花岗岩与高润群架枧田组板岩接触带附近，且以内带居多。异常受断裂构造控制明显，较好的异常大多分布在 NE 、近 SN 向断裂交叉复合部位，以 NE 向构造控制为主。单样品钨元素含量最高达 363.12×10^{-6} 。异常晕长轴与主要含矿构造走向一致，且显示前期工作程度较低的浮土覆盖较厚的炭碰垄至棉花垄一带找矿前景大。

表3-3白水矿区钨异常晕特征

序号	晕编号	轴向(°)	偏高晕规模长×宽	异常晕规模长×宽	最高值(10 ⁻⁶)	控制因素	备注
1	W-01	315	240×130	140×100	130.44	J ₂ D细粒黑云母花岗岩	
2	W-02	358	160×70	80×45	101.01	J ₂ D细粒黑云母花岗岩	
3	W-03	355	200×100	110×65	133.71	J ₂ D及NE向石英脉	
4	W-04	15	190×70	130×40	112.8	J ₂ D及NE向石英脉	
5	W-05	72	270×65	130×50	154.50	J ₂ D及花岗斑岩脉	
6	W-06	354	270×65	130×55	282.42	J ₂ D及细粒花岗岩脉	
7	W-07	298	120×95	100×65	90.15	Pt ₃ j角岩、斑点板岩	
8	W-08	322	110×80	75×40	94.84	Pt ₃ j角岩化砂岩、板岩	
9	W-09	356	90×70	80×65	231.73	Pt ₃ j砂岩、板岩及F ₁	
10	W-10	45	105×50	75×30	231.77	接触带	
11	W-11	0	680×540	600×500	363.12	F ₂ 下盘SN向石英脉组	
12	W-12	9	250×100	135×80	126.30	F ₂ 下盘SN向石英脉组	
13	W-13	338	150×100	100×70	97.15	J ₂ D细粒黑云母花岗岩	
14	W-14	286	610×100	240×150	140.00	J ₂ D细粒二云母花岗岩	

（六）含矿构造特征

工作区石英脉型钨矿化严格受构造控制，主要含矿构造为NNE向近于平行的石英脉带，脉带宽350m，主要有8、27、28、29、30、31、32等，脉间距10~50m不等，构造带间发育近SN向的石英细脉，细脉间蚀变岩发育亦有较好的钨矿化。蚀变以云英岩化、钾长石化为主，局部发育硅化。矿化富集部位主要为NE向磴子岭—棉花垄断裂（F1）的上盘，近SN向白水断裂（F2）及一组近似平行的NNE向构造破碎带交切复合部位，在构造破碎蚀变带、次级石英细脉带及岩体顶部叠加部位矿化最好。

前期对主要含矿构造进行了探索，以8、27、28、29号带矿化较好。

8号：含钨构造破碎带出露长大于600m，宽1.5~3m，走向348~17°，

倾向E，倾角80~88°。

构造带在花岗岩内延伸稳定，进入高涧群架枧田组板岩变为粗晶石英脉，且多具尖灭再现、尖灭侧现等特征。构造上部为碎裂花岗岩；下

部为粗晶石英脉（图3-4），脉体宽0.3~0.4m。构造向深部延伸厚度变大，围岩云英岩

化、钾长石化增强，矿化变富，但石英脉厚度变薄。

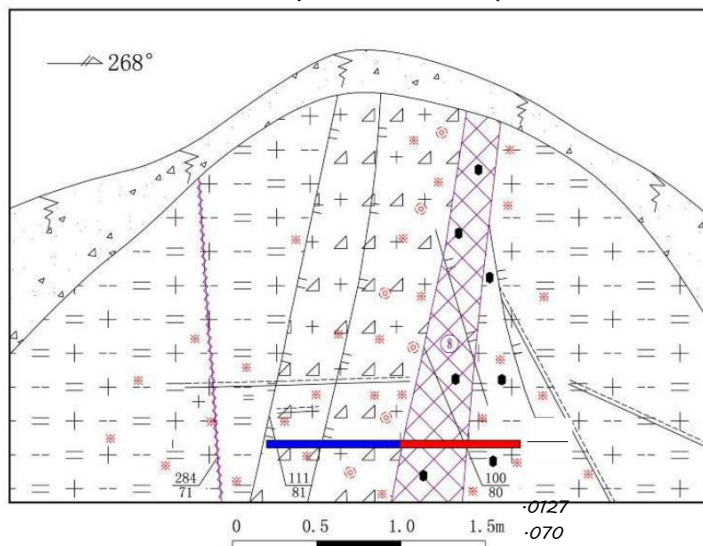
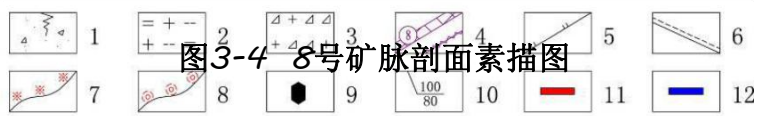
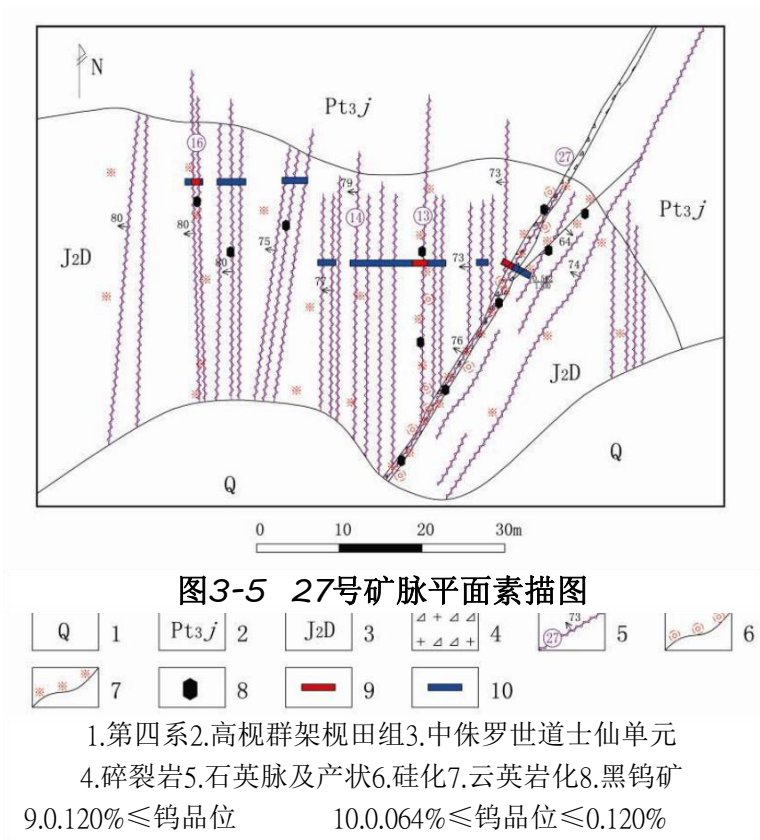


图3-4 8号矿脉剖面素描图



- 1.浮土2.细粒二云母花岗岩3.碎裂花岗岩4.石英脉
- 5.裂隙6.黑云母线7.云英岩化8.硅化9.黑钨矿10.产状
- 11.0.120%≤钨品位 12.0.064%≤钨品位≤0.120%

27号：含钨构造破碎带出露断续长达1500m，宽0.5~2.0m，走向15~35°，倾向NW，倾角72~85°。构造岩性为硅化碎裂岩，构造内发育透镜状、细脉状石英脉。构造上下盘围岩发育一组近SN向石英细脉（图3-5），该组石英脉及其蚀变围岩内可见较好的黑钨矿化。



28号：构造带出露断续长达640m，宽0.5~1.5m，走向10~30°，倾向NW，倾角72~88°。构造延伸较稳定，上部为硅化角砾岩，下部为碎裂花岗岩，构造内常发育云英岩化，下盘围岩中多发育石英细脉。

29号：构造带出露断续长达720m，宽0.8~2.0m，走向15~35°，倾向NW，倾角70~80°。构造中心为角砾岩，两侧为碎裂花岗岩，有中心向两侧破碎程度逐渐减弱。

（七）矿化特征

工作区矿化类型不仅有石英细脉带型黑钨矿而且还存在岩体型钨矿。两者矿化类型叠加时矿化较富。前者为以往勘查主要对象，成矿规模有限，后者是本区形成大规模矿体的主要类型，为本次勘查的重点。

石英细脉带型黑钨矿：石英细脉带发育于岩体顶部及构造破碎带中，细脉带的密集程度与钨矿化密切相关，黑钨矿常呈团块状、板状沿石英细脉充填于硅化碎裂岩中，富集部位可见黑钨矿呈细脉状穿插于石英脉带中（照片3-7）。



照片3-7 细脉状黑钨矿

岩体型钨矿：岩体型钨矿是近年来我队在川口矿田外围进行钨矿地质工作中新发现的一类钨矿化类型，通过工作已初步控制了一处近大型钨资源远景（毛湾矿区）及一处中型钨资源远景（塘江沅矿区）。类比塘江沅矿区屋背冲地段，该类型钨矿呈层状、似层状产出，钨矿体主要赋存于隐伏花岗岩体顶部，大致呈三层产出，主要矿化幅度为接触界面向内接触带100~250m，矿化与钾长石化、云英岩化密切相关，受蚀变带的强度和宽度控制，一般由数米到十几米，蚀变越强矿化越好。黑钨矿呈团块状、粒状分布于蚀变花岗岩中（照片3-8），品位一般0.068~0.765%。

经本队2006年度实施的《湖南省衡南县白水矿区钨矿普查》项目，对前人发现的36条矿脉进行了追索、归并和揭露，共施工钻孔8个，以ZK303见矿最好（附图5），见矿厚度15.25m，平均品位0.215%。单样品最高品位0.765%。



照片3-8 蚀变岩中团块状黑钨矿

工作区已初步圈定钨矿体6个(表3-4), 规模大小不一, 控制最长370m左右, 沿倾向最宽150m, 最厚15.25m, 控制标高为400~450m, 以I、IV、V号矿体较好。

I号矿体: 矿体受8号带控制。经地表及浅部揭露(1个剥土、2个钻孔), 控制长150m, 品位0.127~0.215%, 平均0.209%; 厚度0.70~15.25m, 平均8.87m, 矿体呈板状。

II号矿体: 受13号带控制。经地表及浅部揭露(1个剥土、1个钻孔), 控制长150m, 品位0.156~0.263%, 平均0.205%; 厚度0.88m~1.30m, 平均1.09m, 矿体呈脉状。

III号矿体: 受16号带控制。经地表及浅部揭露(1个剥土、1个老窿、1个钻孔), 控制长110m, 品位0.090~0.130%, 平均0.094%; 厚度0.28m~4.40m, 平均1.66m, 矿体呈脉状。

IV号矿体: 受27号带控制, 经槽探工程BT401、TC301、TC801、TC504, 老窿LYM1和钻探工程ZK001、ZK401、ZK801揭露, 控制长330m, 品位0.066~0.562%, 平均0.152%; 厚度0.50m~4.06m, 平均1.65m。

V号矿体: 受28号带控制, 经地表及浅部揭露(1个探槽、3个钻孔), 控制长370m, 品位0.079~0.179%, 平均0.144%; 厚度0.30m~1.45m, 平均0.98m, 矿体呈脉状。

VI号矿体: 受29号带控制, 经地表及浅部揭露(1个探槽、2个钻孔), 控制长240m, 品位0.097~0.147%, 平均0.100%; 厚度1.30~5.37m, 平均2.72m, 矿体呈脉状。

两种类型的矿物组分均较简单, 金属矿物主要为黑钨矿, 少量白钨矿, 金属矿物有如下特征:

黑钨矿：呈脉状、板状、短柱状、粒状、放射状等，褐黑色金属光泽，多垂直或斜交脉壁生长，局部富集呈“砂包”产于石英脉的分支复合、膨胀及夹石处。呈脉状时常与微晶石英脉穿插，矿化集中，品位富。

白钨矿：淡黄白色，呈粒状、小块状，常发育于石英脉中黑钨矿边部。其它金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿等。脉石矿物以石英为主，次为长石、白云母、电气石。

三、成矿条件分析

工作区西临杨林坳大型钨矿床，东临塘江沅矿区屋背冲地段，处于三角潭中型钨矿床的北部。且与近期找矿成果突出的塘江沅矿区屋背冲地段同处于NE向磴子岭—棉花垄断裂（F1）的上盘，区域成矿地质背景十分优越。

工作区位于NE向磴子岭—棉花垄断裂（F1）、近SN向白水断裂（F2）的交切复合部位，主要的含矿构造为一组近于平行的NE向构造破碎带，该组构造破碎带宽350m，间距10~50m不等，构造带间发育近SN向的石英细脉带，有较好的储矿空间。

本区出露的地层主要为高涧群架枳田组（Pt_{3j}）板岩，该岩层厚度大、致密坚硬，为岩体型钨矿提供了密闭的空间。出露的岩浆岩虽然不大，但与通过近期钨矿地质工作初步控制为中型岩体型钨矿床的屋背冲出露的岩体同为川口岩体群中的一个小岩体，该岩体具有多期次等特点，岩浆岩的上侵为成矿提供了丰富的物质来源，岩浆的自变质强烈，其携带含矿热液上侵时，在岩体上部交代形成厚大的岩体型钨矿。

另外在前期的工作中，本区发现了多处岩体型钨矿化的现象，该区为川口矿田外围寻找大型岩体型钨矿的又一新靶区。

四、开采技术条件

（一）水文地质条件

1·地形地貌与地表水体

工作区属构造侵蚀剥蚀低山丘陵区，东高西低，海拔 $300\sim 650m$ ，东南侧最高海拔 $659.1m$ ，相对高差 $200\sim 300m$ ，山谷多呈“U”字形。山陡坡急，山坡坡度多在 $20\sim 30^\circ$ ，局部较陡，森林茂密，通行通视差。

地表水系不太发育，有白水、赤水等小溪，流向自东向西。最大流量 $3.5m^3/s$ ，最小流量 $0.06m^3/s$ ，水量大小受降雨控制，雨季流量大，旱季流量很小。

2·含、隔水层

工作区含水层主要为第四系松散堆积物含水层（I）、构造破碎带含水层（II）、砂质板岩、花岗岩等裂隙含水层（III），以I含水层为主，II、III含水层富水性及导水性较弱。主要含水层主要接受大气降水补给，以下降泉排泄于低洼冲沟中。由于工作区地势较高，含水层地下径流及排泄条件好，地下水含量较贫乏。

工作区地下深部板岩为区内相对隔水层。断裂构造富水性较弱，水文地质条件属中等类型。

（二）工程地质条件

工作区主要为第四系松散堆积砂质粘土及软弱的板岩、砂质板岩。砂质粘土土体工程地质条件较差，其抗压强度在数百 Kpa 以内，但由于该土体分布深度有限，未来矿山开发与其关系不密切。而软弱的岩体分布广泛，虽夹杂半坚硬的硅质板岩，但总体力学性能较差，未来矿业活

动与其关系密切。

总之，工作区工程地质条件属中等类型。

（三）环境地质条件

1·地震：工作区地震基本烈度 $\leq$ Ⅵ度，属基本稳定区。

2·地质灾害：矿区属构造侵蚀剥蚀丘陵地貌区，地形高差在50mm以上者较多，地形坡度陡峻，切割较深，松散堆积物较发育，大气降水量大、降雨强度大，但区内地表植被发育，破坏地质环境的人类工程活动较弱，区内泥石流、崩塌、滑坡、地面塌陷、地裂缝等地质灾害不发育。但随着未来矿业活动的开展，人类工程活动将对区内地质环境造成一定破坏，可能导致崩塌、滑坡等地质灾害的发生。

总之，工作区内地质环境条件属中等类型。